שם: _____ תאריך: _____

טכניקה אלגברית

תזכורת
- **חוק הפילוג המורחב:** $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$ – כל איבר כפול כל איבר
- **מכפלה שווה לאפס:** רק אם אחד הגורמים אפס: $x(x+7)=0 \Leftarrow x=0$,$x=-7$

1 פתחו סוגריים ★★★

א. $(x+2)(x+3)=$ _____

ב. $(x-4)(x+1)=$ _____

ג. $(2x+1)(x-3)=$ _____

ד. $(x-2)(4-x)=$ _____

ה. $(3-x)(3+x)=$ _____

ו. $(x+5)(x+5)=$ _____

2 פתחו סוגריים וכנסו ★★★

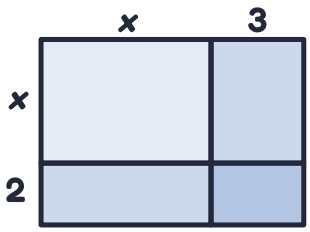
א. $(x+1)(x+2)-x^2=$

ב. $(2x-1)(x+4)-2x^2=$

ג. $(x+3)^2-(x-3)^2=$

3 שטח בשתי דרכים כתבו את השטח כמכפלה, וגם כסכום של ארבעת החלקים. ★★★

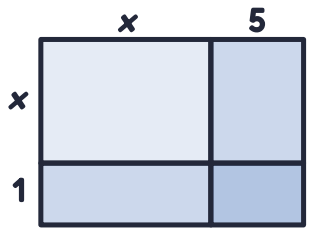
א.



מכפלה: _____

סכום: _____

ב.



מכפלה: _____

סכום: _____

4 הוציאו גורם משותף ★★★

א. $6x+9=$ _____

ב. $x^2+7x=$ _____

ג. $5x^2-10x=$ _____

ד. $12x-18=$ _____

ה. $2x^3+4x^2=$ _____

ו. $ax+ay=$ _____

ז. $8x^2+2x=$ _____

ח. $15-10x=$ _____

ט. $x^3-x^2=$ _____

5 משוואות שבהן x^2 מתבטל

פתחו סוגריים – האיברים הריבועיים יתבטלו. ★★☆

א. $(x+3)(x-1) = x^2 + 7$

ב. $(x-2)(4-x) = 6 - x^2$

ג. $(2x+1)(x-3) = 2x^2 - 20$

6 מכפלה שווה לאפס

פרקו לגורמים, ומצאו את כל הפתרונות. ★★☆

א. $x^2 + 7x = 0$

ב. $3x^2 - 12x = 0$

ג. $(x-5)(x+2) = 0$

ד. $x^2 = 6x$

7 צמצמו, וכתבו את תחום ההצבה

★★☆

א. $\frac{5x-10}{x-2} =$ _____

ב. $\frac{3x+12}{x+4} =$ _____

ג. $\frac{x^2+5x}{x} =$ _____

ד. $\frac{2x+6}{4} =$ _____

ה. $\frac{6x}{3x^2} =$ _____

ו. $\frac{4x-x^2}{2x} =$ _____

8 מתי שבר שווה לאפס?

כשהמונה שווה לאפס – והמכנה לא. ★★☆

א. $\frac{x-3}{x+1} = 0$

ב. $\frac{x^2+5x}{x+5} = 0$

ג. $\frac{2x-8}{x} = 0$

9 אתגר – מלבנים וריבועים

★★★

א. אורך הצלע של ריבוע x ס"מ. מגדילים כל צלע ב-3 ס"מ.

א. השטח החדש: _____

ב. בכמה גדל השטח? _____

ב. צלע אחת של מלבן ארוכה פי 2 מהשנייה (x). מקצרים את הצלעות הארוכות ב-6 ס"מ ומאריכים את הקצרות ב-5 ס"מ. השטח קטן ב-14 סמ"ר.

מה היקף המלבן המקורי? _____

טכניקה אלגברית

1 **פתחו סוגריים**

א. $(x+2)(x+3)=x^2+5x+6$ ב. $(x+1)(x-4)=x^2-3x-4$

ג. $(2x+1)(x-3)=2x^2-5x-3$ ד. $(x-2)(4-x)=-x^2+6x-8$ ה. $(3+x)(3-x)=9-x^2$

ו. $(x+5)(x+5)=x^2+10x+25$

2 **פתחו סוגריים וכנסו**

א. $(x+1)(x+2)-x^2=3x+2$ ב. $(2x-1)(x+4)-2x^2=7x-4$ ג. $(x+3)^2-(x-3)^2=12x$

3 **שטח בשתי דרכים**

א. $(x+2)(x+3)=x^2+5x+6$ ב. $(x+1)(x+5)=x^2+6x+5$

4 **הוציאו גורם משותף**

א. $6x+9=3(2x+3)$ ב. $x^2+7x=x(x+7)$ ג. $5x^2-10x=5x(x-2)$

ד. $12x-18=6(2x-3)$ ה. $2x^3+4x^2=2x^2(x+2)$ ו. $ax+ay=a(x+y)$

ז. $8x^2+2x=2x(4x+1)$ ח. $15-10x=5(3-2x)$ ט. $x^3-x^2=x^2(x-1)$

5 **משוואות שבהן x^2 מתבטל**

א. $x=5$ ב. $x=\frac{7}{3}$ ג. $x=3.4$

6 **מכפלה שווה לאפס**

א. $x=0$ או $x=-7$ ב. $x=0$ או $x=4$ ג. $x=5$ או $x=-2$ ד. $x=0$ או $x=6$

7 **צמצמו, וכתבו את תחום ההצבה**

א. $\frac{5x-10}{x-2}=5$ $(x\neq 2)$ ב. $\frac{3x+12}{x+4}=3$ $(x\neq -4)$ ג. $\frac{x^2+5x}{x}=x+5$ $(x\neq 0)$

ד. $\frac{2x+6}{4}=\frac{x+3}{2}$ (לכל מספר) ה. $\frac{6x}{3x^2}=\frac{2}{x}$ $(x\neq 0)$ ו. $\frac{4x-x^2}{2x}=\frac{4-x}{2}$ $(x\neq 0)$

8 **מתי שבר שווה לאפס?**

א. $x=3$ $(x\neq -1)$ ב. $x=0$ $(x\neq -5)$ ג. $x=4$ $(x\neq 0)$

9 **אתגר – מלבנים וריבועים**

א. $(x+3)^2=x^2+6x+9$. אב. ב-$6x+9$ סמ"ר

ב. $(2x-6)(x+5)=2x^2-14$, ולכן $x=4$. ההיקף: 24 ס"מ